

河北省普通高等职业教育单独考试招生面向 普通高中毕业生考试三类职业技能考试说明

专业基础

一、考试范围

根据河北省高职单招考试三类专业特点和培养目标,本类专业基础考试科目为物理。考试范围以教育部普通高中物理学科课程方案和课程标准为依据,同时结合高中物理科目教学实际情况制定。考试形式为笔试。

二、试卷结构

考试题型为单项选择题、多项选择题和判断题,满分 100 分。

三、考试内容和要求

(一) 电路基础

1. 能识别常见的电路元器件;了解常见元器件基本特性及基本检测方法。
2. 熟悉电阻及电阻率特性,掌握电阻串、并联的特点及简单混联电路的分析和计算。
3. 能用欧姆定律进行简单电路分析。
4. 理解电压、电流等基本概念,掌握电路中电压、电流分析和计算方法,掌握用万用表测量电压、电流、电阻等方法。

5. 了解正弦交流电的产生；熟悉正弦交流电的基本物理量；交变电压、电流的波形及参数。

6. 能分析和解决交流电路中的简单问题，能将安全用电和节约用电的知识应用于生活实际。

7. 了解电功、电功率及焦耳定律。

（二）静电场

1. 了解静电现象，能分析物体带电的现象。

2. 了解库仑定律，会用库仑定律解释两个点电荷间相互作用。

3. 理解电场概念，了解电场强度相关知识。

4. 理解电容器、电容容量、耐压能力等知识；掌握电容器的电压、电荷量和电容的关系；掌握电容器串联、并联电路的特点，会分析计算电容值；理解电容器充放电的过程。

（三）磁场

1. 掌握安培力的大小计算及其相关知识。

2. 了解带电粒子在均匀磁场中的偏转及其应用；理解磁场的主要物理量的物理意义、单位及其相互关系；熟练掌握右手螺旋定则、左手定则以及磁场对电流的作用。

（四）机械运动与物理模型

1. 认识实验对物理学发展的推动作用，了解自由落体运动规律。

2. 了解质点的含义，知道将物体抽象为质点的条件。

3. 认识匀变速直线运动的特点，掌握其相关物理量含义。

（五）机械能及其守恒定律

1. 理解功和功率，动能和动能定理。

2. 理解重力势能，定性了解弹性势能。

3. 理解机械能守恒定律，能用机械能守恒定律分析有关问题。

（六）动量与动量守恒定律

1. 理解冲量和动量，动量定理和动量守恒定律，能用其解释有关现象。

2. 了解弹性碰撞和非弹性碰撞。

职业适应性测试

一、考试范围

职业适应性测试重点考查学生进入高等职业院校学习所必备的基本素养和职业适应能力，含专业认知和基础常识两部分。专业认知根据本类专业培养目标和高中考生教学实际进行命题，考查考生相关学科基本素质和适应职业的能力。基础常识主要考查学生成长和学习过程中的基础知识以及运用这些知识分析、判断的能力，涉及政治经济、信息科技等方面。考试形式为笔试。

二、试卷结构

考试题型为单项选择题、多项选择题和判断题。满分 350 分，专业认知部分占 80%，基础常识部分占 20%。

三、考试内容和要求

（一）专业认知

1. 电工仪表与测量的应用

（1）常用电工仪表的使用

1) 了解常用电工仪表电压表、电流表等的使用；能根据实际要求正确选择测量仪表。

2) 掌握万用表的使用方法及参数测量。

（2）常用电子元器件的识别和检测

1) 了解电子元器件的名称、种类等；掌握电子元器件的图形符号及文字符号；掌握常用电子元器件的常用标记方法，并根据标记判别其主要参数。

2) 能正确选用电子元器件；能正确快速识别各种常用的电子元器件。

2. 传感器的应用

(1) 了解传感器的作用。

(2) 了解温度传感器、光敏传感器等基本原理及其在生产、生活中的应用。

3. 电磁振荡、电磁场与电磁波的应用

(1) 了解电磁波的发射、传播和接收的应用。

(2) 理解电磁波谱及常用波段电磁波的名称、特征及典型应用，了解移动通信技术发展情况、蓝牙、Wi-Fi 等无线通信设备的原理及常用电磁波频段和常用频率。

(3) 理解电磁场的相关概念，能举例说明电磁场在实际中的应用及其影响。

(4) 了解通电直导线和通电线圈周围磁场的应用及利害关系。

(5) 了解电磁感应现象，了解产生感应电流的条件，知道电磁感应现象的应用及其对现代社会的影响。

(6) 理解电感器的电压、电流和电感的关系，了解电感器在实际电路中的应用。

4. 电磁感应

(1) 了解电磁感应现象产生的条件。

(2) 了解自感现象和涡流现象，能说明自感现象和涡流现象在生产生活中的应用。

(3) 能用示波器或其它测量仪器观察交变电压、电流的波形，并会分析其参数。

(4) 了解变压器的结构和原理，了解变压器的应用。

(5) 了解远距离输电采用高压输电的原因。

(6) 了解发电机和电动机工作过程中的能量转化形式及其在人类生活和社会发展中的作用。

(7) 理解电感器的储能特性及其能量的量化分析。

5. 电气安全技术知识

(1) 了解人体触电的常识及触电的常见原因。

(2) 了解预防触电的安全技术措施。

(3) 掌握触电急救的操作要领。

(4) 掌握电气灭火的有关要求。

6. 相互作用与运动规律的应用

(1) 能用共点力的平衡条件分析问题。

(2) 能用牛顿运动定律解释有关现象、解决有关问题。

(3) 了解超重和失重现象。

7. 曲线运动与万有引力定律的应用

(1) 了解将复杂运动分解为简单运动的物理思想，能分析抛体运动。

(2) 了解匀速圆周运动中各物理量的关系，了解离心现象及其产生的原因。

(3) 了解万有引力定律，认识科学定律对人类探索未知世界的作用。

8. 机械振动与机械波应用

(1) 认识简谐运动，能用公式描述简谐运动。

(2) 能用单摆测量重力加速度的大小。

(3) 了解产生共振的条件及其应用。

(4) 了解多普勒效应及其应用

9. 光的应用

(1) 了解光的各类现象产生的条件，认识其应用。

(2) 能举例说明激光技术应用。

10. 固体、液体和气体应用

(1) 掌握分子运动速率分布图像的意义。

(2) 能列举生活中的晶体和非晶体，了解液晶的主要性质及其应用。

(3) 了解材料科学的发展对人类社会发展的影响。

(4) 能用分子动理论和统计观点解释气体压强和气体实验定律。

11. 热力学定律应用

(1) 了解热力学第一定律和能量守恒定律的发现过程，体会科学探索中的挫折和失败对科学发现的意义。

(2) 能用能量守恒的观点解释自然现象。

(3) 通过自然界中宏观过程的方向性，了解热力学第二定律。

12. 原子与原子核应用

(1) 了解放射性同位素的应用，知道射线的危害与防护。

(2) 了解核裂变反应和核聚变反应，关注核技术应用对人类生活和社会发展的影响。

(3) 了解人类对物质结构的探索历程。

(二) 基础常识部分

1. 政治经济方面：主要涉及中国特色社会主义、政治、经济、社会、法治等。引导学生形成正确的价值观、品格和关键能力，具有政治认同素养、科学精神素养、法治意识素养、公共参与素养；拥护中国共产党的领导，坚持和发展中国特色社会主义，认同中华人民共和国、中华民族、中华文化，弘扬和践行社会主义核心价值观，坚持马克思主义的科学世界观和方法论，能够对个人成长、社会进步、国家发展和人类文明作出正确的价值判断和行为选择，能够尊法学法守法用法，自觉参加社会主义法治国家建设，有序参与公共事务，勇于承担社会责任，行使人民当家作主的政治权利。

2. 信息科技方面：主要涉及数据与计算、信息系统与社会、数据与数据结构、人工智能初步、网络基础、数据管理与分析、技术及其性质、工艺及方案实现、结构及其设计、流程及其设计、系统及其设计、控制及其设计等。引导学生掌握数据、算法、信息系统、信息社会等学科大概念，了解信息系统的基本原理，认识信息系统在人类生产与生活中的重要价值，学会运用计算思维识别与分析问题，抽象、建模与设计系统性解决方案，通过体现时代特征和社会发展需的技术基础知识、基本技能、基本思想、基本态度的学习和基本经验的积累，形成对技术的亲近感、敏感性、理性精神、责任意识，以及对科技的文化感悟。

咨询电话：0319-8769859、8769861